

Théorème de la limite monotone

Proposition. Toute suite réelle, croissante et majorée, est convergente.

DÉMONSTRATION. Soit u une suite réelle croissante et majorée. L'ensemble $E = \{u_n, n \in \mathbf{N}\}$ est une partie de $\mathbf{R}$, non vide et majorée, donc possède une borne supérieure L . Étant donné $\varepsilon > 0$, le réel L est le plus petit majorant de E , donc $L - \varepsilon$ n'est pas un majorant de cet ensemble. Ceci signifie qu'il existe un élément de E , strictement supérieur à $L - \varepsilon$. Autrement dit : $\exists N \in \mathbf{N}, L - \varepsilon < u_N$. Mais d'une part, u est croissante donc $u_n \geq u_N$ pour tout $n \geq N$. Et d'autre part, $u_n \leq L$ (et a fortiori $u_n \leq L + \varepsilon$) pour tout $n \in \mathbf{N}$, puisque L est un majorant de E . Ainsi : $\forall n \geq N, |u_n - L| \leq \varepsilon$. On a prouvé que toute suite réelle croissante et majorée, converge vers la borne supérieure de l'ensemble de ses termes. $\square$